



Situació d'aprenentatge ⁽¹⁾

[Competències específiques de les àrees o matèries](#)

[Competències específiques de les competències transversals](#)

[Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació](#)

[Sabers](#)

[Desenvolupament](#)

[Activitats](#)

[Vectors / Mesures i suport](#)

Títol	Creem un joc de taula amb impressió 3D		
Nivell educatiu	Educació primària	Curs	6è
Àrees / Matèries ⁽²⁾	Llengua Catalana i Literatura	Educació artística	
	Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural		
	Matemàtiques		
	Educació en Valors Cívics i Ètics		
Descripció	L'escola vol ampliar el seu espai de jocs de taula per a la biblioteca i els espais d'aprenentatge compartits. Per aquest motiu, l'alumnat rep l'encàrrec de convertir-se en un equip de dissenyadors i fabricants de jocs.		
Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context? ⁽³⁾ Quin repte planteja? ⁽⁴⁾ <i>Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia</i>	Els alumnes hauran de crear un joc de taula original o adaptar-ne un d'existent, redactar-ne les normes, dissenyar algunes peces amb Tinkercad i fabricar-les amb impressió 3D.		

(1) Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. Annex 5. Aprenentatge basat en situacions. Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

(2) A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries. En el cas que la situació peryanyi a un àmbit (agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada) indicar totes les àrees o matèries implicades

(3) Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

(4) Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.



Competències específiques de les àrees o matèries

[Portada](#)

Àrea o Matèria	Competència específica	Criteri d'avaluació
Llengua Catalana i Literatura	C05-Produir textos escrits i multimodals, amb adequació, coherència i cohesió, i aplicant estratègies elementals de planificació, redacció, revisió, correcció i edició, amb regulació dels iguals i autoregulació progressivament autònoma i atenent les convencions pròpies del gènere discursiu triat, per construir coneixement i donar resposta de manera informada, eficaç i creativa a demandes comunicatives concretes.	5è i 6è CA 5.1-Redactar textos escrits i multimodals, de tipus divers, amb suports puntuals, a través de la selecció del model discursiu que millor respongui a cada situació comunicativa, progressant en l'ús de les normes gramaticals i ortogràfiques bàsiques, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
Llengua Catalana i Literatura	C09-Reflexionar de forma guiada sobre el llenguatge i reconèixer i usar els repertoris lingüístics personals, a partir de processos de comprensió i producció de textos orals, escrits, utilitzant la terminologia elemental adequada, per iniciar-se en el desenvolupament de la consciència lingüística i millorar les destreses en la posada en pràctica d'aquests processos.	5è i 6è CA 9.2-Revisar i millorar els textos propis i aliens i esmenar alguns problemes de comprensió i producció, de manera progressivament autònoma, a partir de la reflexió metalingüística i usant la terminologia bàsica adequada.
Educació artística	C03-Experimentar i crear amb les possibilitats del so, la imatge, el cos i els mitjans digitals i multimodals, mitjançant activitats i experiències que incorporin l'aprenentatge autoregulat per expressar i comunicar coneixements, idees, sentiments i emocions.	5è i 6è CA 3.2-Produir creacions personals adaptades a una finalitat específica mitjançant l'expressió d'idees, sentiments i emocions utilitzant aprenentatges dels referents artístics treballats
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural	C01-Seleccionar i utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient per tal de buscar informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa i per crear continguts segons les necessitats digitals del context.	5è i 6è CA 1.3-Crear continguts digitals per construir el coneixement seleccionant i utilitzant dispositius i recursos digitals, segons la necessitat del context
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural	C03-Resoldre problemes i reptes generant cooperativament un producte creatiu i innovador a partir de projectes interdisciplinaris, utilitzant diferents formes de raonament, com el pensament de disseny i el pensament computacional, per respondre a necessitats concretes.	5è i 6è CA 3.3-Elaborar i desenvolupar un producte final que solucioni un repte o necessitat d'acord amb diferents formes de raonament, com el pensament de disseny o el pensament computacional, i provant, en equip, els diferents prototips o solucions digitals fent ús de forma segura i responsable dels dispositius, eines, tècniques i materials adequats
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural	C01-Seleccionar i utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient per tal de buscar informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa i per crear continguts segons les necessitats digitals del context.	5è i 6è CA 1.2-Utilitzar dispositius i recursos digitals de forma responsable i eficient, per contrastar, organitzar i comunicar la informació i per donar a conèixer els propis aprenentatges
Matemàtiques	C02-Resoldre problemes, aplicant diferents tècniques, estratègies i formes de raonament, per explorar i compartir diferents maneres de procedir, obtenir solucions i assegurar la seva validesa des d'un punt de vista formal i en relació amb el context plantejat i generar noves preguntes i reptes.	5è i 6è CA 2.1-Seleccionar entre diferents estratègies per resoldre un problema i compartint i justificant l'estratègia seleccionada
Matemàtiques	C06-Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics utilitzant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal, en diferents formats i amb la terminologia matemàtica adequada, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques.	5è i 6è CA 6.2-Representar conceptes, procediments i resultats matemàtics utilitzant diferents eines i formes de representació, inclosa la digital, per visualitzar idees i estructurar processos matemàtics
Matemàtiques	C06-Comunicar i representar, de forma individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics utilitzant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal, en diferents formats i amb la terminologia matemàtica adequada, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques.	5è i 6è CA 6.3-Explicar idees i processos matemàtics utilitzats en la resolució d'un problema o argumentant la solució obtinguda de forma verbal, amb l'ajuda del gest, la representació gràfica i també la representació digital

Competències específiques de les àrees o matèries

[Portada](#)

Àrea o Matèria	Competència específica	Criteri d'avaluació
Educació en Valors Cívics i Ètics	C01-Identificar aspectes vinculats a la pròpia identitat i a les qüestions ètiques relatives a un mateix, en el seu entorn proper, buscant la informació a l'abast i interpretant-la de forma reflexiva i crítica per promoure l'autoconeixement i el desenvolupament de l'autonomia moral.	5è i 6è CA 1.1-Reconèixer les pròpies capacitats físiques, sensorials i cognitives tenint en compte els punts forts i febles de la pròpia identitat promovent l'autoconeixement
Educació en Valors Cívics i Ètics	C02-Actuar i interactuar atenent a normes i valors cívics i ètics, reflexionant sobre la seva importància per a la vida individual i col·lectiva, per aplicar-los de manera efectiva i argumentada en diferents contextos i amb la finalitat de promoure una convivència pacífica, respectuosa, democràtica i justa.	5è i 6è CA 2.2-Interactuar amb els altres adoptant conductes cíviques i democràtiques en un marc de respecte, empatia i consideració adequada de les relacions afectives que s'estableixin



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

Competències específiques de les competències transversals

Portada

[illegible]

Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació

[Portada](#)

Objectiu d'aprenentatge ⁽⁷⁾	Criteri d'avaluació ⁽⁸⁾
Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT <i>Base d'orientació per redactar els objectius d'aprenentatge</i>	Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT <i>Base d'orientació per redactar els criteris d'avaluació dels objectius d'aprenentatge</i>
Analitzar les característiques dels jocs de taula per identificar els elements que en determinen el funcionament i poder dissenyar una proposta pròpia.	- Identifica els components principals de diferents jocs de taula. - Analitza les normes, objectius i mecàniques de joc. - Argumenta quins elements fan que un joc sigui funcional i atractiu.
Dissenyar cooperativament un joc de taula aplicant estratègies de creativitat, planificació i resolució de problemes per donar resposta a una necessitat real del centre.	- Participa activament en la generació d'idees. - Elabora una proposta coherent amb els objectius plantejats. - Pren decisions consensuades amb el grup. - Distribueix i assumeix responsabilitats durant el projecte.
Aplicar coneixements matemàtics relacionats amb la geometria, les magnituds i la mesura per dissenyar els diferents components del joc.	- Utilitza correctament unitats de mesura en el disseny dels elements. - Aplica conceptes de geometria plana i espacial. - Ajusta les dimensions de les peces a la seva funcionalitat. - Comprova la viabilitat de les mides abans de la impressió.
Utilitzar eines digitals de disseny 3D per crear peces i components funcionals que puguin ser fabricats mitjançant impressió 3D.	- Utilitza les eines bàsiques de Tinkercad amb autonomia. - Crea objectes tridimensionals adequats al projecte. - Modifica i millora els dissenys a partir de les necessitats detectades. - Exporta correctament els arxius per a la impressió 3D.
Aplicar les fases del procés tecnològic per transformar una idea inicial en un producte funcional mitjançant la fabricació digital.	- Planifica les fases del projecte. - Elabora prototips previs abans del producte final. - Detecta problemes durant el procés de construcció. - Proposa i implementa solucions de millora.
Elaborar textos instructius i presentacions orals adequades per comunicar les normes del joc i el procés de creació seguit.	- Redacta unes instruccions clares i ordenades. - Utilitza vocabulari específic relacionat amb el projecte. - Organitza la informació de manera coherent. - Explica oralment el funcionament del joc amb claredat.
Avaluar el funcionament del joc i introduir millores a partir de les proves realitzades, mostrant actitud crítica, responsable i cooperativa.	- Participa en les sessions de prova del joc. - Identifica aspectes susceptibles de millora. - Valora les aportacions dels companys i les integra quan són pertinents.

(7) Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

(8) Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

Objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació

[Portada](#)

Objectiu d'aprenentatge ⁽⁷⁾

Què volem que aprengui l'alumnat i per a què?

CAPACITAT + SABER + FINALITAT

Base d'orientació per redactar els objectius d'aprenentatge

Criteri d'avaluació ⁽⁸⁾

Com sabem que ho ha après?

ACCIÓ + SABER + CONTEXT

Base d'orientació per redactar els criteris d'avaluació dels objectius d'aprenentatge



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

Sabers

Portada

[illegible]

Sabers

[Portada](#)

Àrea o Matèria	Bloc de sabers	Saber



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

Desenvolupament de la situació d'aprenentatge

[Portada](#)

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia

La situació d'aprenentatge es desenvoluparà mitjançant una metodologia activa i competencial basada en l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en què l'alumnat haurà de donar resposta a un repte real: dissenyar i fabricar un joc de taula destinat a altres alumnes del centre. També s'incorporaran estratègies pròpies del Design Thinking i de la Cultura Maker, afavorint la creativitat, l'experimentació, el prototipatge i la millora contínua dels productes creats.

Es fomentarà l'aprenentatge cooperatiu, promovent la participació activa, la presa de decisions compartida, la responsabilitat individual i la interdependència positiva entre els membres de cada equip. Al llarg del projecte es potenciarà l'avaluació formadora mitjançant processos d'autoavaluació, coavaluació i feedback entre iguals.

Pel que fa als agrupaments, es combinaran diferents estructures segons les necessitats de cada activitat:

Gran grup per a les explicacions, presentacions i posades en comú.

Parelles per a activitats de suport, revisió i ajuda entre iguals.

Equips cooperatius heterogenis de 3 o 4 alumnes per al desenvolupament del projecte.

Treball individual en moments de reflexió, planificació i autoavaluació.

Els principals materials i recursos que s'utilitzaran seran:

Ordinadors o Chromebooks amb connexió a Internet.

Plataforma de disseny 3D Tinkercad.

Impressora 3D i filament PLA.

Jocs de taula de referència per a l'anàlisi inicial.

Cartolines, paper, llapis, regles i material de prototipatge.

Graells d'observació, rúbriques, llistes de control i diari d'aprenentatge.

Projector o pantalla digital per a les explicacions i presentacions finals.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

Activitats d'aprenentatge i avaluació

Portada

[illegible]

Activitats d'aprenentatge i avaluació

[Portada](#)

Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Tipus d'activitat				Temporització
	Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	Activitats de transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

Breu descripció de com s'aborden els [vectors](#) ⁽⁹⁾ en aquesta situació d'aprenentatge

Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia

Aquesta situació d'aprenentatge incorpora els sis vectors del currículum de manera integrada. **Els aprenentatges competencials** es treballen a partir d'un repte real i significatiu, en què l'alumnat ha de dissenyar, crear i avaluar un joc de taula amb peces impreses en 3D, mobilitzant coneixements de diverses àrees. La **perspectiva de gènere** es promou garantint la participació equitativa de tot l'alumnat en els diferents rols del projecte i fomentant el disseny de jocs inclusius i lliures d'estereotips. La **universalitat del currículum** es concreta oferint diferents formes de participació, materials de suport, tutorials, agrupaments heterogenis i nivells de complexitat ajustables a les necessitats de cada alumne.

La qualitat de l'**educació de les llengües** es desenvolupa mitjançant la lectura, la redacció de les normes del joc, l'argumentació de les decisions preses, l'intercanvi d'idees entre companys i la presentació oral del producte final. La **ciutadania democràtica i la consciència global** es treballen a través del treball cooperatiu, la presa de decisions consensuada, el respecte per les aportacions dels altres i l'ús responsable dels materials i recursos disponibles per a la impressió. Finalment, el benestar emocional es fomenta afavorint la cooperació i la gestió de la frustració davant les dificultats del procés de disseny i fabricació, i la valoració positiva dels èxits individuals i col·lectius.

Mesures i suports [universals](#) ⁽¹⁰⁾

Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia

Bastides visuals.
Tutorials de Tinkercad.
Exemples o models de peces ja dissenyades.
Agrupaments heterogenis.
Rúbriques compartides des de l'inici.
Diferents nivells de complexitat en el disseny.

Mesures i suports [addicionals](#) ⁽¹¹⁾ o [intensius](#) ⁽¹²⁾

Utilitzeu Ctrl+Intro per fer salts de línia

Plantilles guiades i seqüenciació de tasques
Normes adaptades i suport visual
Suport visual, modelatge i treball cooperatiu

(9) 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

(10) Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

(11) Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

Vectors / Mesures i suport

[Portada](#)

(12) Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**